Comenzado el	Estado
jueves, 20 de marzo de 2025, 09:04	**Finalizado**
Finalizado en	Tiempo empleado
jueves, 20 de marzo de 2025, 10:05	**1 hora**

Pregunta 1

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes componentes gestiona la concurrencia y garantiza la integridad de los datos en un RDBMS?

a. Procesador de transacciones

b. Controlador de hardware

c. Analizador léxico

d. Manejador de archivos

Pregunta 2

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles son los tres niveles de abstracción de datos mencionados?

- [ ] a. Ninguna de las anteriores
- [ ] b. Nivel primario, nivel secundario, nivel terciario
- [x] c. Nivel de vistas, nivel lógico, nivel físico
- [ ] d. Nivel de usuario, nivel de seguridad, nivel de administración

Pregunta 3

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

En cada caso indique qué nivel de la Arquitectura de 3 niveles ANSI/SPARC, se encarga:

Un usuario pueda ver el consolidado de las ventas de un mes.

Nivel externo

La definición de un índice B-TREE en la tabla municipios sobre el campo región.

Nivel interno

Un municipio tiene varias comunas

Nivel conceptual

- Nivel conceptual
- Nivel externo
- Nivel interno

Pregunta 4

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dentro de las responsabilidades del sistema de gestión de bases de datos (DBMS) en lo referente a la organización y almacenamiento físico de los datos, ¿cuál de las siguientes tareas está directamente relacionada con la gestión del almacenamiento en dispositivos?

a. Optimización de consultas SQL.

b. Administración de la estructuras de datos para la implementación física de tablas, índices y particiones.

c. Ninguna es correcta

d. Configuración de políticas de respaldo y recuperación.

Pregunta 5

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Cuando utilizo la sentencia:

DROP INDEX nombre_indice;

Estoy utilizando el lenguaje DML.

Verdadero

Falso

Pregunta 6

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué operación OLAP permite realizar agregaciones al moverse hacia arriba en una jerarquía dimensional, proporcionando un resumen de los datos?

a. Drill-down

b. Roll-up

Pregunta 7

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si un usuario necesita reorganizar los datos en un informe para ver la información desde una perspectiva diferente sin modificar su contenido, ¿qué operación OLAP debe usar?

a. Slice and dice

b. Pivot

c. Roll-up

d. Drill-down

Pregunta 8

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué operación OLAP permite analizar los datos desde diferentes perspectivas, seleccionando valores en una dimensión específica?

a. Roll-up

b. Pivot

c. Drill-down

d. Slice and dice

Pregunta 9

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes sistemas de información es un ejemplo de procesamiento OLTP?

a. Un sistema de gestión empresarial que consolida información de distintas áreas para la toma de decisiones estratégicas.

b. Un sistema de análisis de datos que genera reportes sobre tendencias de ventas anuales.

c. Un sistema de gestión de inventarios que actualiza en línea el stock de productos a medida que se registran entradas y salidas en el almacén.

d. Un sistema de inteligencia de negocios que permite explorar grandes volúmenes de datos mediante consultas multidimensionales.

Pregunta 10

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia entre Business Logic y Business Intelligence?

a. Business Logic se enfoca en automatizar y aplicar reglas de negocio en los sistemas, mientras que Business Intelligence transforma datos en información útil para la toma de decisiones.

b. Business Logic se centra en la recopilación y análisis de datos, mientras que Business Intelligence define las reglas y procesos de negocio.

c. Business Logic y Business Intelligence significan lo mismo.

d. Business Logic utiliza herramientas tecnológicas para consolidar datos, mientras que Business Intelligence se basa únicamente en algoritmos de negocio.

Pregunta 11

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué atributo de calidad de un SGBD garantiza que la información esté protegida contra accesos no autorizados y amenazas externas?

a. Eficiencia

b. Integridad

c. Seguridad

d. Disponibilidad

Pregunta 12

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

En un SGBD, la capacidad de agregar más servidores o mejorar el hardware para manejar un aumento en la carga de trabajo se conoce como:

a. Ninguna es correcta

b. Seguridad

c. Consistencia

d. Eficiencia

e. Escalabilidad

Pregunta 13

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué es la consistencia en el contexto de bases de datos y por qué es un atributo de calidad crucial?

a. La capacidad de recuperarse de fallos sin perder datos.

b. La velocidad con la que se pueden realizar consultas.

c. La capacidad de manejar grandes volúmenes de datos.

d. La garantía de que los datos cumplen con las reglas y restricciones definidas.

e. Ninguna es correcta

Pregunta 14

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes combinaciones podría implementar de mejor manera la maximización del atributo de calidad de seguridad en un SGBD?

a. Mediante gestión de Transacciones

b. Mediante datos encriptados + roles y permisos de acceso a los objetos + Objetos de la base de datos (sinónimos y vistas)

c. Mediante datos encriptados + roles y permisos de acceso a los objetos

d. Mediante Objetos de la Base de Datos (sinónimos y vistas)

Pregunta 15

Desmarcar

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes atributos de calidad en un SGBD se refiere a la capacidad del sistema para procesar eficientemente grandes volúmenes de datos y múltiples transacciones concurrentes?

a. Integridad

b. Ninguna es correcta

c. Seguridad

d. Rendimiento

e. Escalabilidad y disponibilidad

Pregunta 16

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Una vista es una tabla virtual en la que se restringe exclusivamente el número de filas y las columnas a ser vistas.

Verdadero

Falso

Pregunta 17

Desmarcar

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

El usuario usuarioA crea una tabla en Oracle llamada pedidos y luego una vista basada en ella:

```
CREATE TABLE pedidos (
   id NUMBER PRIMARY KEY,
   cliente VARCHAR2(100),
   total NUMBER
   );

CREATE VIEW vista_pedidos AS
   SELECT id, cliente FROM pedidos;
```

Luego, usuarioA otorga los siguientes permisos a usuarioB:

```
GRANT SELECT ON pedidos TO usuarioB;
        GRANT SELECT ON vista_pedidos TO usuarioB;
```

Posteriormente, usuarioA ejecuta:

```
REVOKE SELECT ON pedidos FROM usuarioB;
```

¿Qué sucede con usuarioB y su acceso a vista_pedidos?

a. Oracle bloquea el acceso a vista_pedidos hasta que usuarioB reciba nuevamente el privilegio sobre pedidos.

b. usuarioB pierde el acceso a vista_pedidos, ya que ya no tiene permisos sobre la tabla base.

c. Oracle elimina automáticamente vista_pedidos porque ya no hay permisos válidos sobre su tabla base.

d. usuarioB mantiene el acceso a vista_pedidos, porque recibió SELECT directamente sobre la vista.

Pregunta 18

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es la función principal de un rol en Oracle?

a. Un rol es un identificador único asignado a cada usuario en la base de datos.

b. Un rol agrupa un conjunto de privilegios para facilitar la gestión de permisos.

c. Ninguna es correcta

d. Un rol permite ejecutar procedimientos almacenados sin requerir privilegios adicionales.

e. Un rol es un tipo especial de usuario que puede conectarse a la base de datos.

Pregunta 19

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de utilizar esquemas en una base de datos?

a. Definir la estructura física de la base de datos.

b. Agrupar objetos relacionados y controlar el acceso.

c. Definir permisos de usuario.

d. Limitar la cantidad de tablespace utilizada.

Pregunta 20

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

En Oracle, con respecto a la creación de un esquema es correcto decir:

a. No se maneja el concepto de esquema.

b. Ninguna es correcta

c. No necesitas un comando específico para crear un esquema porque el esquema se crea automáticamente cuando creas un usuario.

d. Puedes crear un esquema con CREATE SCHEMA nombre_del_esquema;

Pregunta 21

Desmarcar

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes prácticas mejora la seguridad de una base de datos en un entorno de producción?

a. Almacenar credenciales dentro del código de la aplicación para facilitar la conexión

b. Implementar autenticación de múltiples factores y encriptación de datos sensibles

c. Usar usuarios con privilegios administrativos para todas las consultas

d. Permitir conexiones anónimas para agilizar el acceso

Pregunta 22

Desmarcar

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

El usuario usuarioA crea una tabla en Oracle llamada pedidos:

```
CREATE TABLE pedidos (
   id NUMBER PRIMARY KEY,
   cliente VARCHAR2(100),
   total NUMBER
);
```

Luego, usuarioA otorga el privilegio SELECT sobre pedidos a usuarioB con la opción WITH GRANT OPTION:
GRANT SELECT ON pedidos TO usuarioB WITH GRANT OPTION;
Posteriormente, el DBA ejecuta la siguiente sentencia:
REVOKE SELECT ON pedidos FROM usuarioA;

¿Qué sucede con usuarioB?

a. usuarioB mantiene el privilegio, ya que usuarioA es el propietario de la tabla y su acceso no puede ser revocado.

b. usuarioB solo podrá consultar la tabla hasta que cierre sesión.

c. usuarioB pierde el privilegio porque dependía del acceso de usuarioA.

d. usuarioB mantiene el privilegio, pero no podrá otorgarlo a otros usuarios.

Pregunta 23

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes descripciones define correctamente un índice en una base de datos y su impacto en el rendimiento?

- a. Una lista de nombres de tablas, que agiliza las operaciones de búsqueda y clasificación de datos.
- b. Un conjunto de datos ordenados de valores únicos que facilitan la organización y recuperación de datos, a pesar de incrementar el espacio de almacenamiento y disminuir la velocidad de las consultas complejas. (Rta incorrecta -5%)
- c. Una estructura que mejora la velocidad de las consultas al proporcionar un acceso más rápido a los datos, aunque puede aumentar el tiempo de escritura y almacenamiento.
- d. Una categoría de usuarios autorizados, que agiliza las operaciones de búsqueda y clasificación de datos.

Pregunta 24

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué estrategia puede mejorar el rendimiento de una consulta que realiza agregaciones en grandes volúmenes de datos?

Una consulta está tardando demasiado en ejecutarse debido a operaciones de agregación (SUM, AVG, COUNT). ¿Qué técnica podría ayudar a optimizar el rendimiento?

a. Crear un índice sobre las columnas de la cláusula GROUP BY para acelerar la consulta.

b. Usar índices Bitmap en las columnas de agregación.

c. Convertir la consulta en una subconsulta correlacionada.

d. Evitar el uso de HAVING, ya que siempre ralentiza las consultas.

Pregunta 25

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes queries utiliza una mejor aproximación para evitar una transformación de columna? (Respuesta errada -5%)

a.
```
SELECT *
FROM sales
WHERE MONTH(order_date) = MONTH(CURRENT_DATE)
  AND YEAR(order_date) = YEAR(CURRENT_DATE)
  AND total_price / 1000 > 0.1;
```

b.
```
SELECT *
FROM sales
WHERE MONTH(order_date) = MONTH(CURRENT_DATE)
  AND YEAR(order_date) = YEAR(CURRENT_DATE)
  AND total_price > 10;
```

c.
```
SELECT *
FROM sales
WHERE MONTH(order_date) = MONTH(CURRENT_DATE)
  AND YEAR(order_date) = YEAR(CURRENT_DATE)
  AND total_price > 1000 / 100;
```

d.
```
SELECT *
FROM sales
WHERE MONTH(order_date) = MONTH(CURRENT_DATE)
  AND YEAR(order_date) = YEAR(CURRENT_DATE)
  AND CAST(total_price AS DECIMAL) > 10;
```

Pregunta 26

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Seleccione el concepto que sea más adecuado en cada caso:

En el ámbito de la gestión de bases de datos, el índice y el ROWID son elementos cruciales para el rendimiento y la optimización de consultas. Un [Índice] es una estructura que acelera la recuperación de datos al proporcionar un acceso más eficiente a las filas de una tabla, mejorando así la velocidad de las consultas. Por otro lado, el [ROWID], o identificador de fila, es un identificador único asociado a cada fila de una tabla. Ambos conceptos juegan un papel esencial en el [afinamiento] y la optimización de consultas, ya que permiten a los motores de bases de datos recuperar datos de manera más rápida y eficiente.

Pregunta 27

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cómo se puede verificar si un índice está siendo utilizado en Oracle?
Un analista de bases de datos sospecha que un índice no está siendo utilizado en una consulta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor forma de verificarlo en Oracle?

a. Usar EXPLAIN PLAN para revisar si el índice aparece en la estrategia de acceso.

b. Eliminar el índice y medir el tiempo de ejecución de la consulta para ver si hay diferencia.

c. Revisar los datos almacenados en el índice manualmente con un SELECT.

d. Consultar la vista USER_TABLES para ver si el índice existe.

Pregunta 28

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Se tiene la siguiente consulta en Oracle:

```
SELECT * FROM pedidos WHERE cliente_id IN
    (SELECT cliente_id FROM clientes WHERE ciudad = 'Madrid');
```

Un DBA reescribe la consulta utilizando una unión en lugar de IN:

```
SELECT p.* FROM pedidos p
  JOIN clientes c ON p.cliente_id = c.cliente_id
  WHERE c.ciudad = 'Madrid';
```

¿Cuál es el posible impacto de esta reescritura en el plan de ejecución?

a. La consulta reescrita siempre será menos eficiente, ya que JOIN introduce más carga en la base de datos.

b. La consulta reescrita podría mejorar el rendimiento al permitir el uso de un HASH JOIN en lugar de múltiples búsquedas en la subconsulta.

c. No hay diferencia en el rendimiento porque ambas consultas devuelven el mismo resultado.

d. Oracle automáticamente optimiza cualquier consulta sin importar su forma, por lo que la reescritura no tiene impacto en el plan de ejecución.

Información

Marcar pregunta

Caso de Estudio: Sistema de Ventas de Pasajes Aéreos para una Aerolínea

Descripción General del Sistema:

La aerolínea opera un sistema de ventas de pasajes aéreos para gestionar reservas, ventas y consultas relacionadas con la disponibilidad de vuelos y precios. Este sistema maneja un gran volumen de transacciones diarias, ya que los clientes realizan consultas en busca de tarifas, vuelos y asientos disponibles.

Con el crecimiento continuo de la demanda y el aumento de consultas de disponibilidad de vuelos, el rendimiento del sistema ha comenzado a verse afectado. Las consultas, especialmente aquellas relacionadas con la disponibilidad de asientos, experimentan tiempos de respuesta más lentos.

Durante las horas pico, el sistema experimenta un aumento significativo en la carga concurrente debido a la alta demanda de reservas y consultas de vuelos.

Pregunta 29

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes tipos de índices sería más adecuado para mejorar el rendimiento en consultas que buscan vuelos por fecha específica?

- [x] a. Índice en la columna de fecha de vuelo.
- [ ] b. Índice en la columna de origen.
- [ ] c. Índice único en la columna de aerolínea.
- [ ] d. Índice en la columna de número de vuelo.

Pregunta 30

Marcar pregunta

Finalizado Se puntúa como 0 sobre 1,00

Para mejorar el rendimiento en las consultas relacionadas con los vuelos disponibles entre una ciudad A y B, ¿cuál sería el mejor tipo de índice a crear sobre la tabla VUELOS?

- a. Índice agrupado en la columna de número de vuelo.
- b. Índice único en la columna de aerolínea.
- c. Índice no agrupado en las columnas de origen y destino.
- d. Índice no agrupado en la columna de fecha de vuelo.

Finalizar revisión